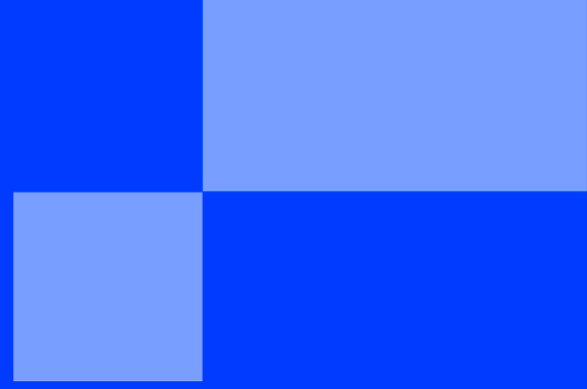




DEVINE LE NOMBRE

< INTRODUCTION À PYTHON />

DEVINE LE NOMBRE

Lore

L'année est 2847. L'humanité a colonisé la galaxie, mais une catastrophe a frappé : l'IA centrale qui gérait tous les systèmes a planté. Pour la redémarrer, il faut entrer un code secret... mais personne ne s'en souvient !

Heureusement, l'IA a laissé un indice : elle répond "Plus grand" ou "Plus petit" à chaque tentative.

Ta mission : programmer un robot capable de deviner le code en posant les bonnes questions. Pour cela, tu vas apprendre les bases de Python, le langage de programmation le plus populaire au monde !

Pré-requis

Option 1 : En ligne (recommandé pour débuter)

Ouvre ce lien : <https://www.online-python.com/>

Rien à installer, tu codes directement dans ton navigateur ! ☐

Option 2 : Sur ton ordinateur

Si Python est installé, ouvre un terminal et tape :

```
python3
```

Étape 1 : Ton premier programme

Tradition oblige, ton premier programme affichera "Hello World" ! ☐

Tutoriel

La fonction `print()` permet d'**afficher du texte** à l'écran :

```
print("Hello World")
```

Résultat :

```
Hello World
```

À noter :

- ✓ Le texte doit être entre **guillemets** `"..."` ou `'...'`
- ✓ `print` veut dire "imprimer" (afficher à l'écran)

Tu peux afficher plusieurs lignes :

```
print("Bonjour !")  
print("Je suis un programme Python")  
print("Et toi, comment tu t'appelles ?")
```

Mise en pratique

Objectif : Affiche ce message de bienvenue

```
+=====+  
|  DEVINE LE NOMBRE SECRET  !  |  
+=====+
```

Étape 2 : Les variables

Une **variable** est une boîte qui stocke une information. Tu lui donnes un nom et une valeur.

Tutoriel

```
# Créer des variables
prenom = "Alice"
age = 17
score = 0

# Afficher une variable
print(prenom)      # Affiche : Alice
print(age)         # Affiche : 17

# Afficher du texte ET une variable
print("Bonjour", prenom)      # Affiche : Bonjour Alice
print("Tu as", age, "ans")    # Affiche : Tu as 17 ans
```

Types de variables :

Type | Exemple | Description |

|||-|

| `str` (string) | "Bonjour" | Texte (entre guillemets) |

| `int` (integer) | 42 | Nombre entier |

| `float` | 3.14 | Nombre à virgule |

| `bool` (boolean) | `True` / `False` | Vrai ou Faux |

Modifier une variable :

```
score = 0
print(score)      # Affiche : 0

score = score + 10
print(score)      # Affiche : 10

score = score + 5
print(score)      # Affiche : 15
```

Mise en pratique

Objectif : Crée les variables du jeu et affiche-les

1. Une variable `nombre_secret` avec la valeur 42
2. Une variable `tentatives` avec la valeur 0
3. Affiche : "Le nombre secret est 42"
4. Affiche : "Nombre de tentatives : 0"

```
+=====+
|  DEVINE LE NOMBRE SECRET !  |
+=====+
Le nombre secret : 42
Nombre de tentatives : 0
```

Étape 3 : Demander une entrée à l'utilisateur

Pour que le joueur puisse deviner, il faut lui **demandeur un nombre** !

Tutoriel

La fonction `input()` attend que l'utilisateur tape quelque chose :

```
# Demander le prénom
prenom = input("Comment tu t'appelles ? ")
print("Salut", prenom, "!")
```

Exécution :

```
Comment tu t'appelles ? Alice
Salut Alice !
```

Mise en pratique

Objectif : Demande au joueur de deviner un nombre

✓ **Attention** : `input()` renvoie toujours du **texte** (string) ! Pour avoir un **nombre**, il faut convertir avec `int()`

Étape 4 : Les conditions (if / else)

Le cœur du jeu : **comparer** la proposition avec le nombre secret !

Tutoriel

L'instruction `if` permet d'exécuter du code **seulement si** une condition est vraie :

```
age = 18

if age >= 18:
    print("Tu es majeur !")
```

Avec `else`, on gère le cas contraire :

```
age = 15

if age >= 18:
    print("Tu es majeur !")
else:
    print("Tu es mineur !")
```

Avec `elif` (else if), on teste plusieurs conditions :

```
note = 15

if note >= 16:
    print("Très bien !")
elif note >= 12:
    print("Bien !")
elif note >= 10:
    print("Passable")
else:
    print("Insuffisant")
```

Les opérateurs de comparaison :

Opérateur | Signification | Exemple |

==	Égal à	`x == 5`
!=	Différent de	`x != 5`
>	Supérieur à	`x > 5`
<	Inférieur à	`x < 5`
>=	Supérieur ou égal	`x >= 5`
<=	Inférieur ou égal	`x <= 5`

▢ **Attention à l'indentation** : le code après `if` doit être **décalé** avec des espaces ou une tabulation !

```
# CORRECT ▢  
if age >= 18:  
    print("Majeur")    # Décalé avec des espaces  
  
# FAUX ▢  
if age >= 18:  
print("Majeur")        # Pas décalé = Erreur !
```

Mise en pratique

Objectif : Compare la proposition avec le nombre secret

- ✓ Affiche "Bravo ! Tu as trouvé !" lorsque c'est le bon nombre
- ✓ Affiche "Plus grand !" lorsque le nombre secret est plus grand que le nombre proposé
- ✓ Affiche "Plus petit !" lorsque le nombre secret est plus petit que le nombre proposé
- ✓ Teste avec différentes valeurs : 50, 30, 42...

Étape 5 : Les boucles (while)

Le joueur doit pouvoir **réessayer** jusqu'à trouver !

Tutoriel

La boucle `while` répète du code **tant qu'une condition est vraie** :

```
compteur = 0

while compteur < 5:
    print("Compteur :", compteur)
    compteur = compteur + 1

print("Fini !")
```

Résultat :

```
Compteur : 0
Compteur : 1
Compteur : 2
Compteur : 3
Compteur : 4
Fini !
```

On peut aussi utiliser `break` pour **sortir de la boucle** :

```
while True: # Boucle infinie
    reponse = input("Tape 'stop' pour arrêter : ")

    if reponse == "stop":
        break # Sort de la boucle

    print("Tu as tapé :", reponse)

print("Boucle terminée !")
```

Mise en pratique

Objectif : Crée une boucle qui continue tant que le joueur n'a pas trouvé le nombre secret et ajoute le compteur de tentatives à ton jeu

Étape 6 : Le nombre aléatoire

Le jeu serait ennuyeux si le nombre secret était toujours 42 ! Rendons-le **aléatoire** ☐

Tutoriel

Python a un module `random` pour générer des nombres aléatoires :

```
import random

# Nombre aléatoire entre 1 et 100 (inclus)
nombre = random.randint(1, 100)
print(nombre) # Affiche un nombre différent à chaque fois !
```

À noter :

- ✓ `import random` → Charge le module (à mettre au début du fichier)
- ✓ `random.randint(min, max)` → Nombre entre min et max inclus

Mise en pratique

Remplace `nombre_secret = 42` par un nombre aléatoire.

Maintenant le jeu est différent à chaque partie !

Étape 7 : Compter les tentatives

Un bon jeu donne un **score** ! Comptons combien de coups il faut pour gagner.

Tutoriel

Il suffit d'**incrémenter** un compteur à chaque tentative :

```
tentatives = 0

while True:
    proposition = int(input("Devine : "))
    tentatives = tentatives + 1 # ou : tentatives += 1

    if proposition == nombre_secret:
        print("Gagné en", tentatives, "tentatives !")
        break
    # ...
```

Bravo, tu as réalisé un jeu complet !

Récapitulatif

Ce que tu as appris aujourd'hui :

Concept | Code | Description |

		-
Afficher	`print("texte")`	Affiche du texte
Variable	`x = 42`	Stocke une valeur
Entrée	`input("question")`	Demande à l'utilisateur
Conversion	`int("42")`	Texte → Nombre
Condition	`if` / `elif` / `else`	Faire des choix
Comparaison	`==` < > `!=`	Comparer des valeurs
Boucle	`while`	Répéter du code
Aléatoire	`random.randint(1, 100)`	Nombre au hasard

Bonus : Aller plus loin

Voici des idées d'améliorations à essayer :

Système de score

Donne une note selon le nombre de tentatives :

- ✓ en moins de 5 tentatives → Excellent !!!
- ✓ en moins de 10 tentatives → Bien joué !!
- ✓ en 10 tentatives ou plus → Tu peux faire mieux !

Rejouer

Demande si le joueur veut refaire une partie.

Limiter les tentatives

Mode IA

Inverse les rôles : TU choisis un nombre et Python le devine ! (*Indice : recherche dichotomique*)

Ajouter des couleurs

```
# Couleurs ANSI (fonctionne dans le terminal)
VERT = "\033[92m"
ROUGE = "\033[91m"
RESET = "\033[0m"

print(VERT + "Bravo !" + RESET)
print(ROUGE + "Perdu !" + RESET)
```

v1

{EPITECH}